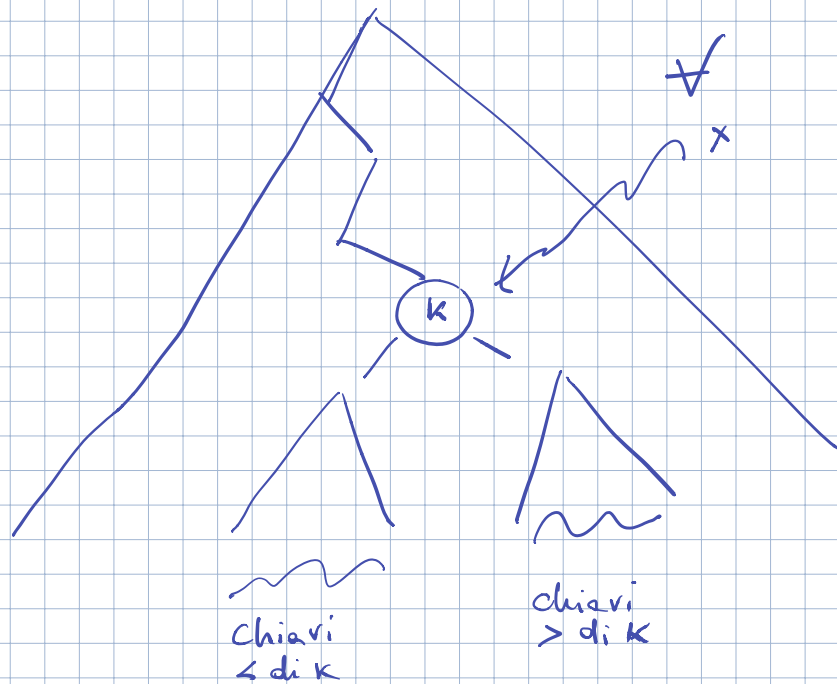


BST



Ins.

Ric

Cerca.

$O(h)$

h altezza

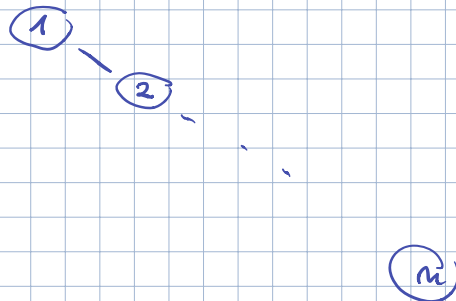
$O(n)$

(albero non bilanciato)

Costo

$O(n)$ nel caso peggiore

Ese.



Red Black Tree RBT

Idea

Sono BST bilanciati ($\Theta(\log n)$ altezza)
grazie all'uso di colori e rotazioni

Inser., Ric., Canc. con costo $O(\log n)$

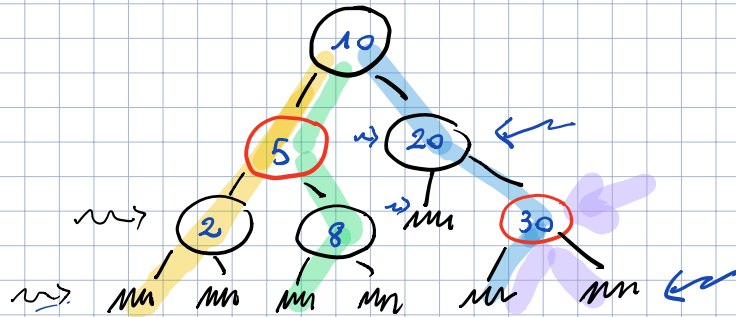
Def

Un RBT T è un BST in cui ogni
nodo ha un campo "color" che può essere
Red o Black in modo che:

- le foglie sono NIL e Black
- ogni nodo Red ha 2 figli Black
- per ogni nodo x lungo ogni cammino
 x -foglia si trovano sempre lo stesso numero
di Black
- la radice è Black (non è indispensabile)

prop. cammini
neri
n.ro 4 del libro

Esempio

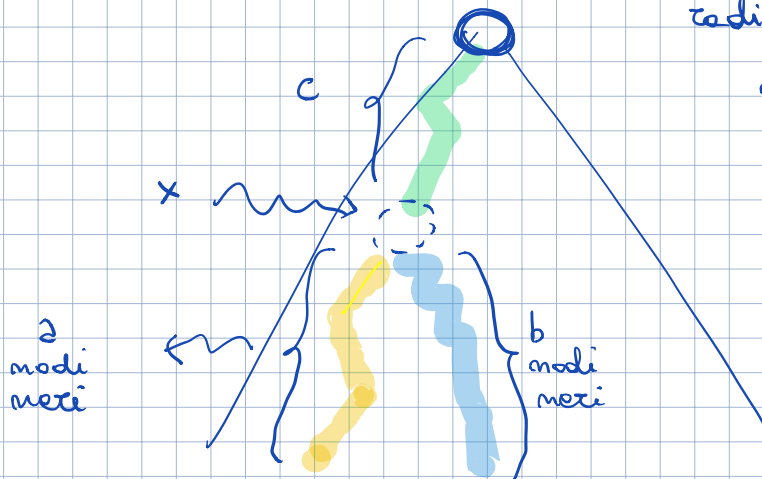


Domanda

Se modifico la prop. commonimi meri
e chiedo che sia vera solo sulla radice
cosa cambia? $\Rightarrow$ È equivalente

radice soddisfa

ma X non la
soddisfa



$$a \neq b$$

$a+c \neq b+c \Rightarrow$ due commonimi
radice foglia con
n. di modi meri diverso

Esempio

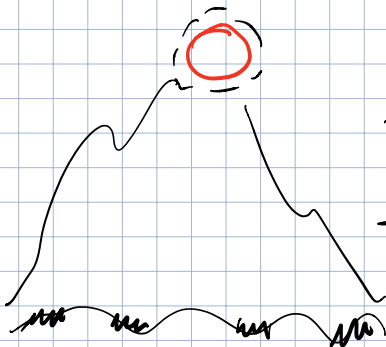
NIL NIL

0 chiavi

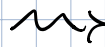
1 foglia



No

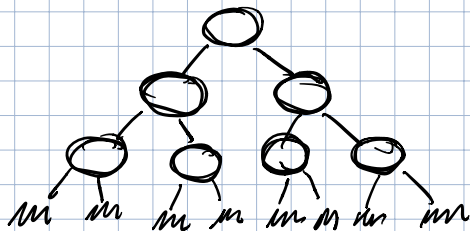


soddisfa
tutte
le
condizioni
Tranne il
colore
della radice



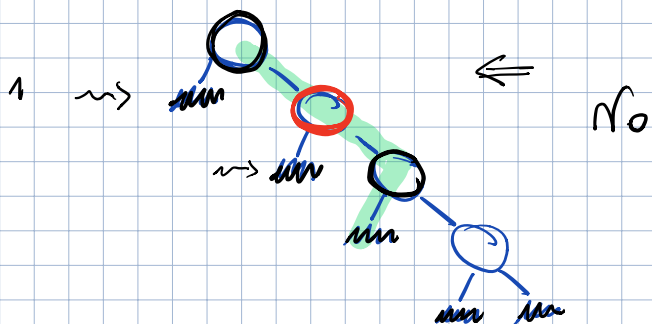
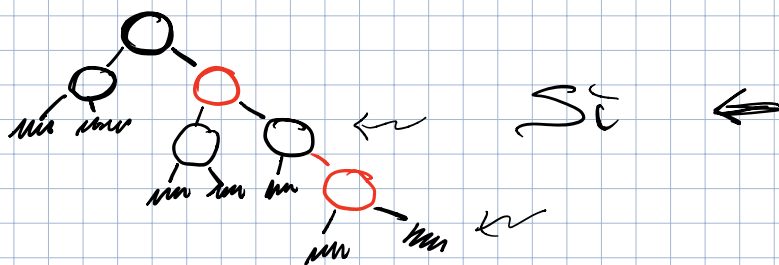
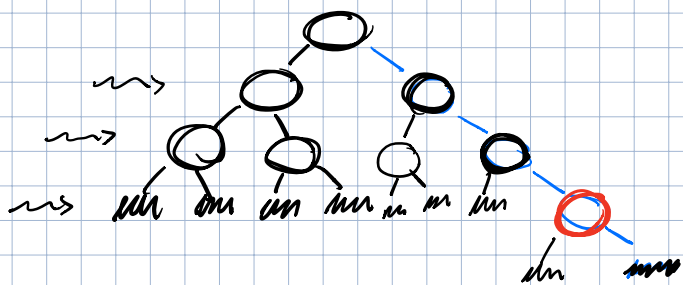
Ricoloro
la
radice
di Black

Albero completo



È un

RB-tree



Dimostriamo che i RBT sono bilanciati

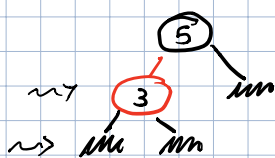
Def altezza nera bh

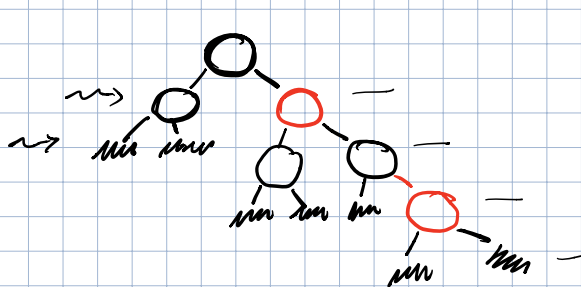
Dato un nodo x di un RBT $bh(x)$
è il numero di nodi neri da x a foglia
contando anche la foglia e non contando x
 $bh(T)$ è $bh(T.root)$

Esempio

nn $bh = 0$ $h = 0$

 $bh = 1$ $h = 1$

 $bh = 1$ $h = 2$

 $bh = 2$
 $h = 4$

Domanda

Che relazioni ci sono in un RBT tra h e bh ?

$$bh \leq h \leq 2 \cdot bh$$

$\Downarrow$

$$bh \geq \frac{h}{2}$$

Intuitivamente

I nodi interni formano almeno un albero binario completo di altezza bh

Lemma

In un RBT T

$$n_i \geq 2^{bh(T)} - 1$$

$\Downarrow$
modi
interni
(chiavi)

Dim.

Per induzione su $h(T)$

$$h(T) = 0 \quad \underline{\text{base}} \quad \text{mm}$$

$$bh(T) = 0$$

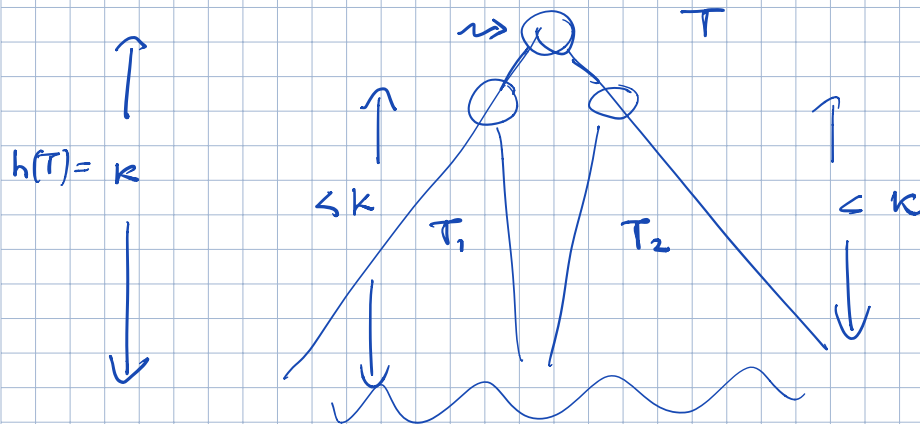
$$n_i = 0$$

$$0 \geq 2^0 - 1 = 0$$

Passo

Hplnd) Se $h(T) < k$ allora $m_i \geq 2^{bh(T)} - 1$

II) Se $h(T) = k$ allora $m_i \geq 2^{bh(T)} - 1$



$$m_i(T) = m_i(T_1) + m_i(T_2) + 1 \geq \sum \text{Hplnd.}$$

$$\geq 2^{bh(T_1)} - 1 + 2^{bh(T_2)} - 1 + 1$$

$$\sum_{bh(T_1)=bh(T_2)}$$

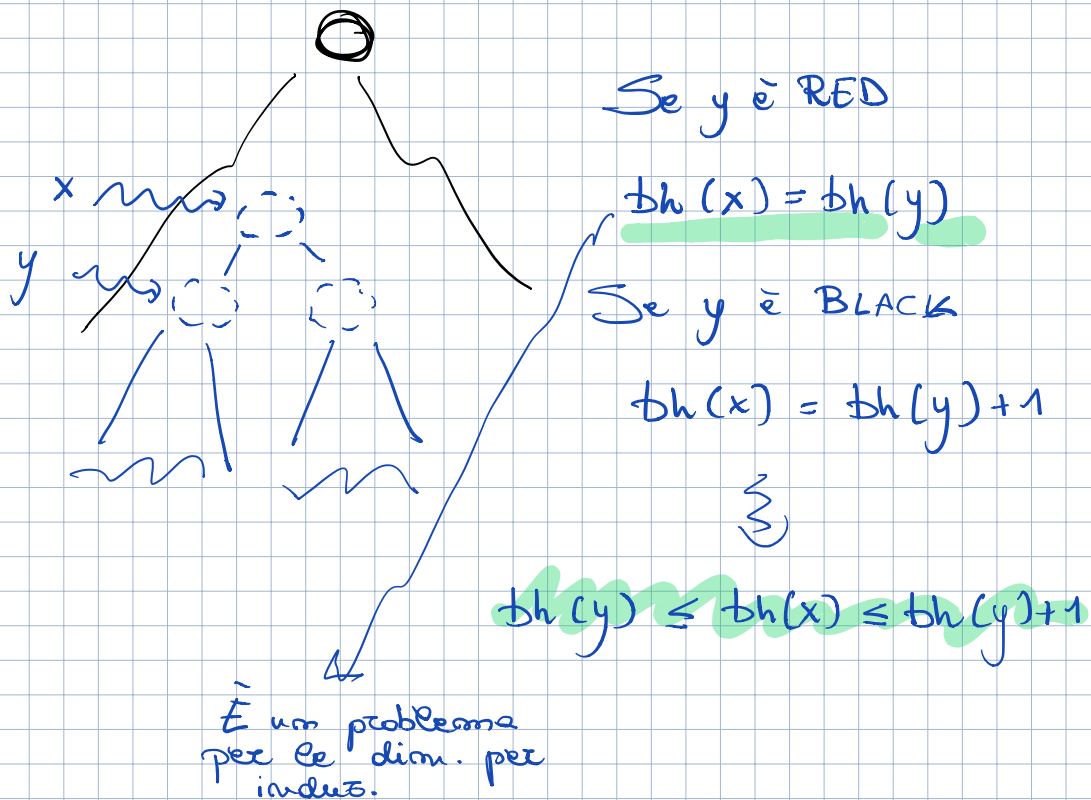
$$\geq 2 \cdot 2^{bh(T_1)} - 1 \geq 2^{bh(T_1)+1} - 1$$

$$\geq 2^{bh(T)} - 1$$

$$bh(T) \leq bh(T_1)+1$$

↓

Obs



Teo

Se T è un RBT

$$m_i \geq 2^{bh} - 1 \geq 2^{h/2} - 1$$

$$h \leq 2 \cdot \log(m_i + 1)$$

$$h = O(\log m)$$

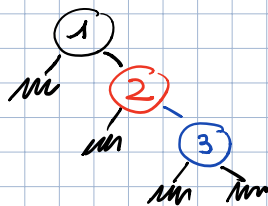
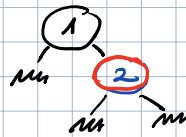
$$h = \Theta(\log m)$$

I RBT sono bilanciati

Come faccio Insertioni e Cancellazioni?

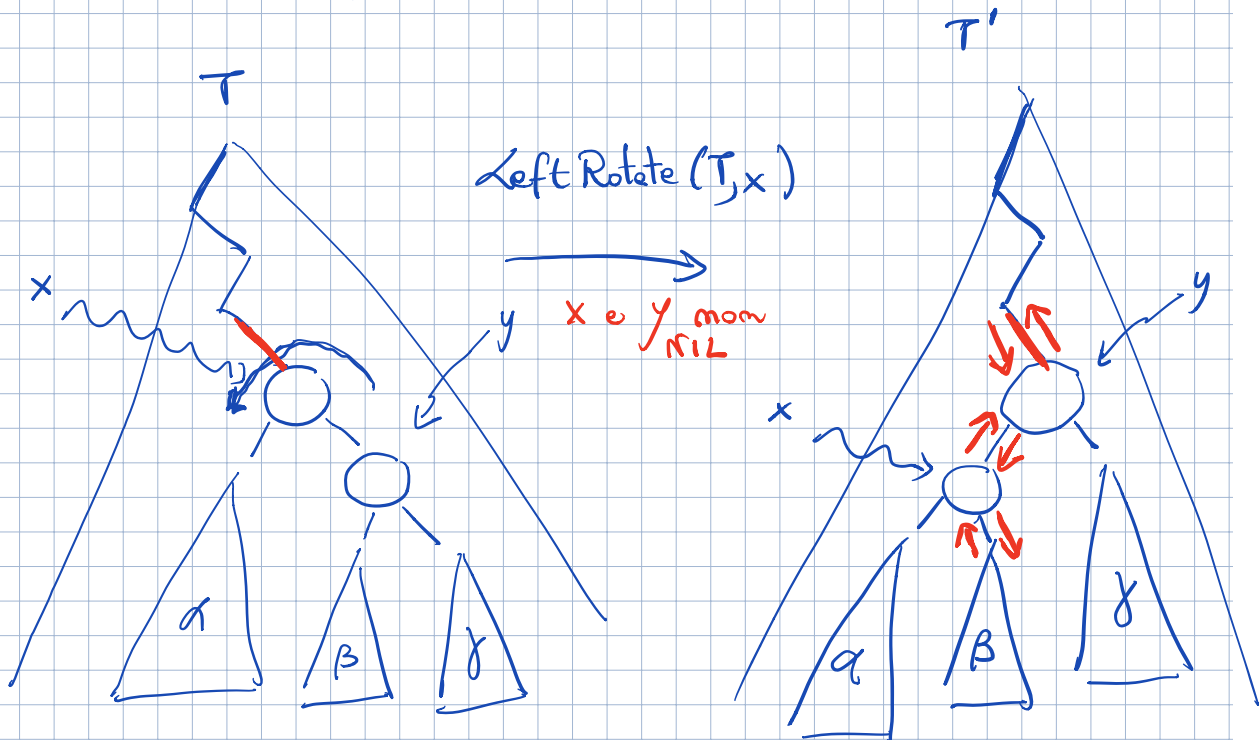
Esempio

nil



Servono
le ROTAZIONI
per bilanciare

Rotazioni BST



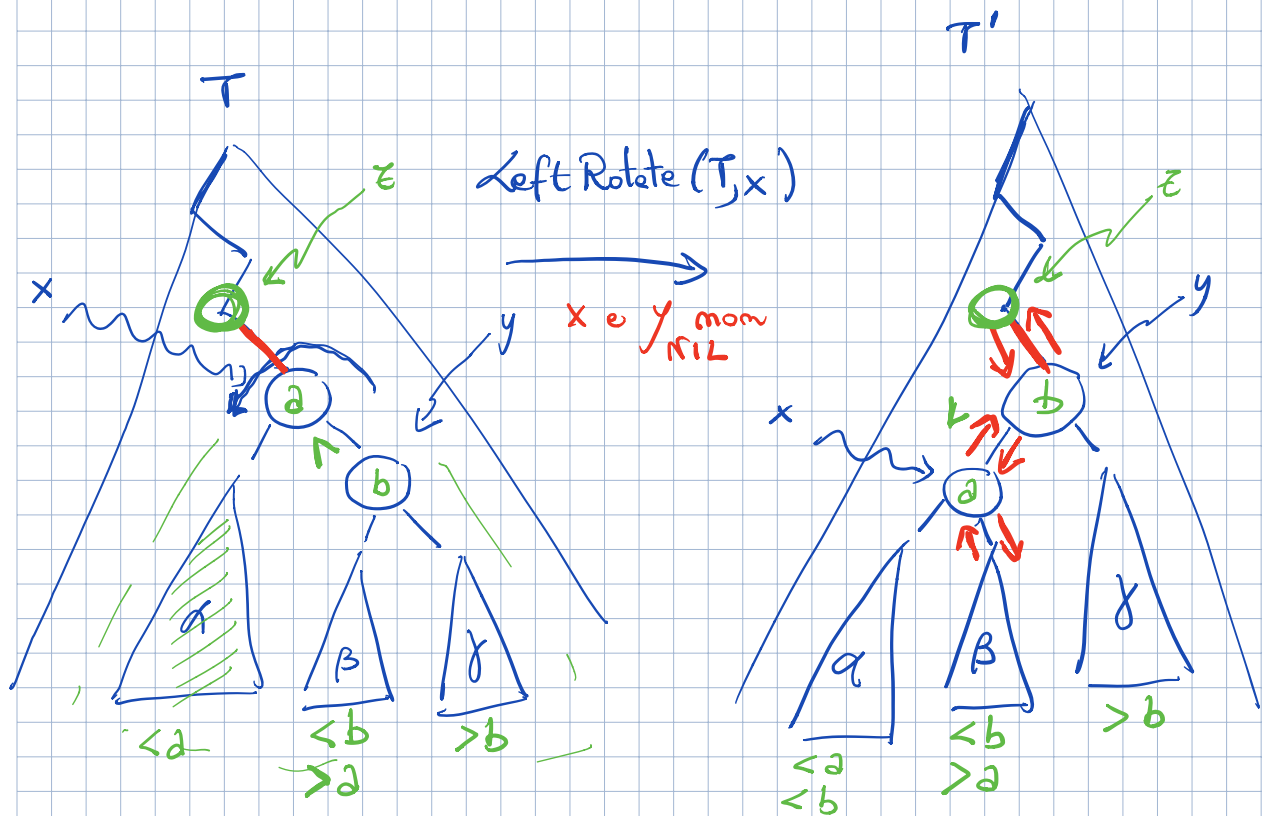
←
Right Rotate (T', y)

1) Quanto costa una rotazione?

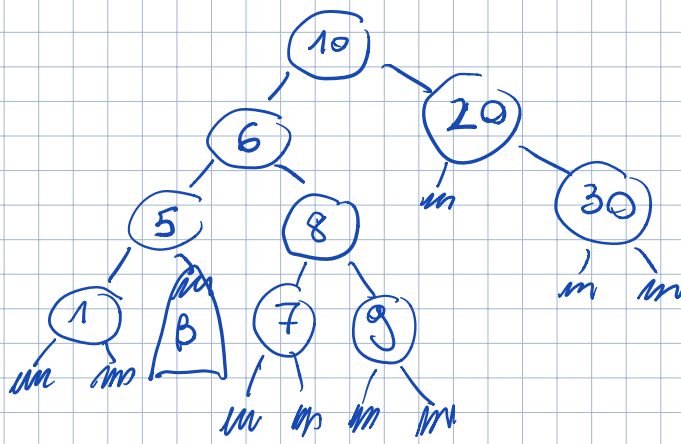
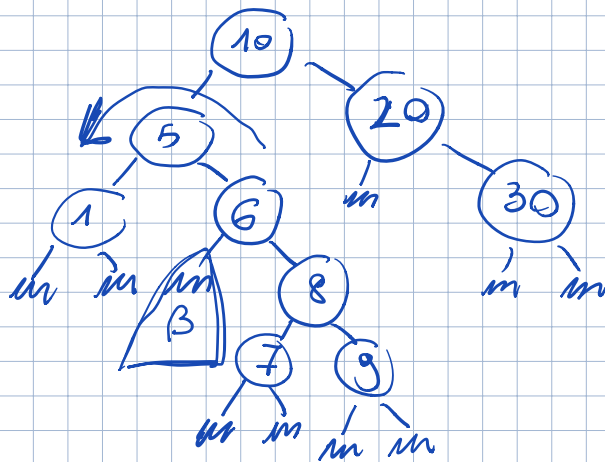
$\Theta(1)$

6 puntatori (eventualm. anche $T.cost$)

2) Se T era un BST, T' è un BST?



Esempio



Esercizio

Scrivere il codice delle rotazioni.